

Теорема о доказательстве от противного.

Если  $\Gamma, A \vdash F$  и  $F$  – формула, являющаяся тождественно ложной, то  $\Gamma \vdash A$ .

В методе резолюций используется специальная форма формул, называемая предложением. Под предложением понимают дизъюнкцию формул вида  $A$  или  $\neg A$ , где  $A$  является атомом.

Чтобы получить предложение из любой формулы исчисления высказываний, используется следующая схема преобразований:

- импликации заменяются по формуле  $A \rightarrow B = \neg A \vee B$ . В результате формула содержит операции  $\neg$  (отрицание),  $\vee$  (дизъюнкция) и  $\wedge$  (конъюнкция);
- выражения с инверсией преобразуются по законам де Моргана  $(\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$ ;  $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$ ) и закону двойного отрицания  $\neg\neg A = A$ . В результате сохраняются инверсии, только относящиеся к отдельным атомам;
- формулы приводятся к конъюнктивной нормальной форме при помощи применения дистрибутивных законов  $(A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ ,  $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ );
- конъюнктивная нормальная форма преобразуется во множество предложений: из  $AB$  получается  $A, B$ .

Множество формул называют невыполнимым, если для него не существует модели (интерпретации), в которой все формулы являются истинными.

Если множество предложений  $\Delta$  получено из формулы  $A$ , то формула  $A$  является тождественно ложной в том и только том случае, если множество  $\Delta$  невыполнимо.

Метод резолюций базируется на применении правила резолюций.

Правило резолюций.

Пусть даны предложения:  $C1 = P \vee C1'$ ,  $C2 = \neg P \vee C2'$ , где  $P$  – это пропозициональная буква,  $C1'$  и  $C2'$  – предложения (как вариант, они могут быть пустыми или содержать один атом или его отрицание). Тогда правило резолюций может быть сформулировано следующим образом:  $C1, C2 \vdash C1' \vee C2'$ , где  $C1, C2$  – резольвируемые предложения,  $C1' \vee C2'$  – резольвента.

Резольвента логически следует из резольвируемых предложений.

Правило резолюций используется в алгоритме, устанавливающем выводимость  $\Gamma \vdash A$  – опровержении методом резолюций.